

113 年國中教育會考

自然科試題分析

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心

113 年國中教育會考已於民國 113 年 5 月 18 日與 5 月 19 日順利完成。自然科測驗在 5 月 19 日上午 08:30-09:40 舉行。本研究的目的在於：呈現自然科測驗之試題分析結果。為提升報告訊息的完整性，本報告將合併呈現試題質性資訊（試題內容、評量目標、試題基本特徵等）以及量化資訊（試題逐題反應分析結果）。

在量化分析部分，自然科測驗總計 50 個試題，所根據的資料是報考 113 年國中教育會考 192,148 位考生在自然科試題的作答反應。唯因缺考等關係，有效資料僅有 189,683 份，以下所有數據分別就「全體」有效資料、在自然科的表現等級屬於「精熟」、「基礎」及「待加強」者進行計算。分析項目包含通過率、鑑別度以及選項分析。「通過率」是指考生中答對該題的人數比例，可視為試題難度，數值愈大代表試題愈簡單，反之則試題愈困難。「鑑別度」是指考生在該試題之得分與測驗總分的相關(參閱附註公式)，數值介於 -1 至 +1 之間，愈大代表愈能區分考生程度。「選項分析」是計算考生在每個選項的選答人數與人數百分比，除了試題本身包含的 A、B、C、D 選項之外，還包括未作答與複選(選答 2 個選項以上)的反應，共計 6 種情況。另外，命題依據之標示即為「十二年國民基本教育課程綱要」自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容之編碼，詳細內容請參閱民國 107 年教育部所發布之「十二年國民基本教育課程綱要」。

附註公式：

$$\text{通過率}(p_i) = \frac{\text{答對人數}(n_c)}{\text{有效人數}(N)}$$

$$\text{鑑別度}(r_i) = \frac{\bar{X}_{pi} - \bar{X}_{qi}}{S_i} \cdot \sqrt{p_i \cdot q_i}$$

$\bar{X}_{pi}$ 為答對第 i 題考生之平均測驗總分， $\bar{X}_{qi}$ 為答錯第 i 題考生之平均測驗總分， S_i 為考生測驗總分之標準差， p_i 為答對第 i 題考生人數之比例， q_i 為答錯第 i 題考生人數之比例。

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
1	全體	0.7904	0.56	2.78	79.04	7.88	10.25
	精熟	0.9972	--	0.10	99.72	0.15	0.03
	基礎	0.8768	--	1.21	87.68	4.89	6.22
	待加強	0.3658	--	9.59	36.58	23.03	30.53
2	全體	0.7949	0.51	9.76	79.49	3.80	6.87
	精熟	0.9958	--	0.15	99.58	0.07	0.20
	基礎	0.8656	--	6.96	86.56	1.57	4.90
	待加強	0.4217	--	25.90	42.17	13.44	18.17
3	全體	0.8045	0.45	7.51	4.53	80.45	7.43
	精熟	0.9870	--	0.26	0.49	98.70	0.54
	基礎	0.8664	--	4.68	3.07	86.64	5.59
	待加強	0.4720	--	21.77	12.16	47.20	18.53
4	全體	0.7057	0.57	7.48	8.93	70.57	12.93
	精熟	0.9929	--	0.29	0.06	99.29	0.36
	基礎	0.7629	--	6.34	6.03	76.29	11.32
	待加強	0.3007	--	16.75	24.76	30.07	28.05
5	全體	0.8132	0.50	81.32	5.47	10.53	2.61
	精熟	0.9960	--	99.60	0.33	0.07	0.01
	基礎	0.8859	--	88.59	3.18	7.36	0.86
	待加強	0.4488	--	44.88	16.42	28.45	9.88
6	全體	0.7961	0.31	4.11	4.54	79.61	11.66
	精熟	0.9519	--	1.04	0.45	95.19	3.31
	基礎	0.8295	--	2.61	2.62	82.95	11.80
	待加強	0.5692	--	11.06	13.54	56.92	18.12
7	全體	0.7375	0.47	73.75	14.36	8.50	3.30
	精熟	0.9773	--	97.73	1.86	0.38	0.02
	基礎	0.7908	--	79.08	13.47	6.00	1.44
	待加強	0.3832	--	38.32	27.30	22.56	11.45
8	全體	0.7742	0.49	5.69	5.96	77.42	10.85
	精熟	0.9898	--	0.37	0.06	98.98	0.58
	基礎	0.8366	--	3.68	2.78	83.66	9.87
	待加強	0.4127	--	15.99	20.19	41.27	22.19
9	全體	0.7435	0.57	74.35	8.88	7.15	9.54
	精熟	0.9944	--	99.44	0.12	0.29	0.15
	基礎	0.8233	--	82.33	5.64	4.59	7.42
	待加強	0.3017	--	30.17	25.62	20.32	23.53
10	全體	0.7352	0.56	4.03	5.29	17.07	73.52
	精熟	0.9954	--	0.08	0.02	0.37	99.54
	基礎	0.8050	--	1.70	2.16	15.62	80.50
	待加強	0.3156	--	14.11	18.83	35.11	31.56
11	全體	0.6262	0.56	20.50	62.62	9.95	6.83
	精熟	0.9864	--	0.51	98.64	0.75	0.10
	基礎	0.6401	--	22.55	64.01	8.10	5.32
	待加強	0.2880	--	30.98	28.80	22.96	16.85

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
12	全體	0.6531	0.58	4.82	4.60	25.16	65.31
	精熟	0.9773	--	0.05	0.03	2.19	97.73
	基礎	0.7065	--	3.57	2.06	23.70	70.65
	待加強	0.2286	--	12.45	15.86	48.40	22.86
13	全體	0.6513	0.57	7.39	17.96	9.40	65.13
	精熟	0.9803	--	0.09	1.65	0.23	98.03
	基礎	0.6993	--	5.05	17.39	7.58	69.93
	待加強	0.2387	--	20.29	33.08	22.32	23.87
14	全體	0.7166	0.57	15.81	71.66	6.54	5.89
	精熟	0.9965	--	0.23	99.65	0.05	0.07
	基礎	0.7782	--	15.08	77.82	3.65	3.43
	待加強	0.3046	--	30.82	30.46	20.41	17.89
15	全體	0.6057	0.66	18.85	8.89	11.58	60.57
	精熟	0.9963	--	0.18	0.04	0.15	99.63
	基礎	0.6400	--	20.06	4.67	11.25	64.00
	待加強	0.1827	--	30.72	28.59	21.96	18.27
16	全體	0.4997	0.30	5.52	49.97	26.08	18.31
	精熟	0.8333	--	0.61	83.33	12.77	3.28
	基礎	0.4504	--	3.86	45.04	30.33	20.73
	待加強	0.3693	--	14.44	36.93	24.56	23.60
17	全體	0.7042	0.57	10.66	70.42	7.05	11.76
	精熟	0.9791	--	0.09	97.91	0.05	1.95
	基礎	0.7742	--	7.40	77.42	3.50	11.67
	待加強	0.2718	--	28.94	27.18	23.27	20.13
18	全體	0.5409	0.55	10.53	18.75	54.09	16.50
	精熟	0.9562	--	1.23	0.97	95.62	2.18
	基礎	0.5369	--	9.35	17.47	53.69	19.46
	待加強	0.2100	--	21.69	37.20	21.00	19.63
19	全體	0.5714	0.53	12.43	57.14	10.13	20.14
	精熟	0.9635	--	2.46	96.35	0.46	0.72
	基礎	0.5666	--	13.11	56.66	7.95	22.22
	待加強	0.2622	--	18.67	26.22	24.52	30.07
20	全體	0.5699	0.50	3.92	6.29	56.99	32.66
	精熟	0.9127	--	0.10	0.14	91.27	8.49
	基礎	0.5913	--	1.58	3.16	59.13	36.10
	待加強	0.2240	--	13.97	20.54	22.40	42.47
21	全體	0.7670	0.58	76.70	9.96	7.96	5.28
	精熟	0.9952	--	99.52	0.10	0.08	0.30
	基礎	0.8616	--	86.16	5.85	4.31	3.67
	待加強	0.3008	--	30.08	30.16	25.20	14.11
22	全體	0.5690	0.52	14.07	10.59	56.90	18.34
	精熟	0.9554	--	2.29	1.11	95.54	1.06
	基礎	0.5635	--	15.17	10.34	56.35	18.12
	待加強	0.2660	--	20.55	19.13	26.60	33.25

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
23	全體	0.5927	0.59	59.27	24.51	7.87	8.24
	精熟	0.9856	--	98.56	0.88	0.05	0.51
	基礎	0.6032	--	60.32	28.22	4.65	6.79
	待加強	0.2376	--	23.76	33.11	23.76	18.87
24	全體	0.6243	0.50	14.76	12.16	62.43	10.51
	精熟	0.9549	--	2.95	0.76	95.49	0.80
	基礎	0.6475	--	14.91	10.37	64.75	9.92
	待加強	0.2834	--	24.08	26.81	28.34	20.22
25	全體	0.5367	0.52	10.61	5.58	30.02	53.67
	精熟	0.9123	--	0.23	0.18	8.34	91.23
	基礎	0.5507	--	7.55	3.03	34.34	55.07
	待加強	0.1859	--	28.17	17.51	35.20	18.59
26	全體	0.3452	0.49	34.52	17.72	23.05	24.58
	精熟	0.8277	--	82.77	2.30	8.59	6.34
	基礎	0.2748	--	27.48	20.52	24.79	27.18
	待加強	0.1536	--	15.36	22.25	29.88	32.00
27	全體	0.4481	0.55	44.81	30.12	13.66	11.28
	精熟	0.9425	--	94.25	5.08	0.38	0.28
	基礎	0.3986	--	39.86	37.27	13.70	9.13
	待加強	0.1854	--	18.54	29.77	24.49	26.68
28	全體	0.5520	0.55	12.54	55.20	14.60	17.53
	精熟	0.9675	--	0.48	96.75	1.93	0.84
	基礎	0.5380	--	13.35	53.80	13.44	19.37
	待加強	0.2504	--	20.11	25.04	28.44	25.89
29	全體	0.6321	0.49	7.59	9.52	19.53	63.21
	精熟	0.9181	--	0.09	0.08	8.03	91.81
	基礎	0.6869	--	4.66	6.13	20.48	68.69
	待加強	0.2350	--	22.42	27.29	26.23	23.50
30	全體	0.4785	0.54	47.85	21.11	18.11	12.80
	精熟	0.8866	--	88.66	0.85	10.44	0.05
	基礎	0.4742	--	47.42	24.54	17.90	10.12
	待加強	0.1543	--	15.43	27.78	25.08	31.18
31	全體	0.3113	0.36	14.27	40.04	14.41	31.13
	精熟	0.6597	--	2.04	27.34	4.64	65.97
	基礎	0.2673	--	14.09	44.87	14.27	26.73
	待加強	0.1531	--	24.90	36.35	22.88	15.31
32	全體	0.3911	0.37	19.04	9.27	32.44	39.11
	精熟	0.7788	--	3.42	5.74	12.95	77.88
	基礎	0.3451	--	20.46	7.39	37.60	34.51
	待加強	0.2060	--	27.76	17.71	33.36	20.60
33	全體	0.4961	0.57	13.04	19.53	17.67	49.61
	精熟	0.9622	--	0.18	1.60	2.00	96.22
	基礎	0.4693	--	12.98	21.03	19.01	46.93
	待加強	0.1901	--	23.85	29.90	26.68	19.01

題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
34	全體	0.4290	0.59	19.54	42.90	23.34	14.08
	精熟	0.9606	--	0.58	96.06	3.23	0.13
	基礎	0.3637	--	20.66	36.37	28.92	14.01
	待加強	0.1821	--	31.89	18.21	23.53	25.77
35	全體	0.3624	0.52	27.95	27.15	36.24	8.52
	精熟	0.8947	--	8.07	2.05	89.47	0.41
	基礎	0.2746	--	35.01	29.67	27.46	7.84
	待加強	0.1810	--	23.62	40.45	18.10	17.20
36	全體	0.3329	0.38	16.80	33.29	22.01	27.73
	精熟	0.7885	--	7.62	78.85	3.56	9.96
	基礎	0.2443	--	17.34	24.43	23.64	34.52
	待加強	0.2169	--	22.79	21.69	32.45	22.44
37	全體	0.3690	0.32	13.04	36.90	31.45	18.43
	精熟	0.8191	--	4.03	81.91	3.73	10.31
	基礎	0.2721	--	13.14	27.21	38.98	20.61
	待加強	0.2823	--	20.19	28.23	32.21	18.75
38	全體	0.2520	0.31	11.58	20.34	42.73	25.20
	精熟	0.6094	--	3.54	13.05	22.45	60.94
	基礎	0.1849	--	9.76	20.73	50.98	18.49
	待加強	0.1541	--	23.56	25.21	35.23	15.41
39	全體	0.6540	0.59	14.91	12.50	65.40	7.05
	精熟	0.9860	--	0.49	0.58	98.60	0.33
	基礎	0.7000	--	13.83	11.82	70.00	4.33
	待加強	0.2447	--	29.99	24.34	24.47	20.58
40	全體	0.5081	0.59	14.17	50.81	17.01	17.81
	精熟	0.9584	--	3.24	95.84	0.24	0.68
	基礎	0.4904	--	16.35	49.04	15.28	19.25
	待加強	0.1883	--	16.76	18.83	35.95	27.69
41	全體	0.3820	0.54	17.15	23.83	20.66	38.20
	精熟	0.9029	--	2.27	3.90	3.53	90.29
	基礎	0.3147	--	19.49	26.71	22.28	31.47
	待加強	0.1498	--	22.56	31.81	30.05	14.98
42	全體	0.8642	0.44	4.34	3.45	86.42	5.64
	精熟	0.9944	--	0.02	0.07	99.44	0.47
	基礎	0.9351	--	1.56	0.85	93.51	4.06
	待加強	0.5486	--	16.09	13.87	54.86	14.54
43	全體	0.8414	0.50	7.08	4.30	4.31	84.14
	精熟	0.9933	--	0.20	0.23	0.23	99.33
	基礎	0.9312	--	2.98	1.95	1.92	93.12
	待加強	0.4522	--	24.80	14.59	14.70	45.22
44	全體	0.6345	0.47	63.45	14.51	7.20	14.67
	精熟	0.9241	--	92.41	3.02	0.24	4.32
	基礎	0.6783	--	67.83	13.02	4.10	15.02
	待加強	0.2668	--	26.68	28.35	22.07	22.21

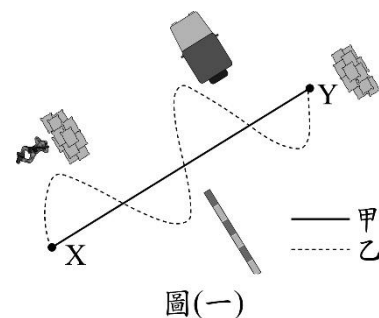
題號	群體	通過率	鑑別度	選 A 百分比	選 B 百分比	選 C 百分比	選 D 百分比
45	全體	0.8235	0.50	3.94	82.35	7.50	6.04
	精熟	0.9962	--	0.06	99.62	0.10	0.22
	基礎	0.9024	--	1.45	90.24	4.36	3.91
	待加強	0.4490	--	14.44	44.90	22.85	17.11
46	全體	0.6113	0.58	7.73	9.09	21.77	61.13
	精熟	0.9747	--	0.05	0.56	1.90	97.47
	基礎	0.6447	--	5.27	6.54	23.58	64.47
	待加強	0.2134	--	21.31	23.60	32.87	21.34
47	全體	0.6628	0.57	66.28	13.14	11.04	9.27
	精熟	0.9789	--	97.89	1.07	0.83	0.20
	基礎	0.7149	--	71.49	11.45	9.28	7.65
	待加強	0.2488	--	24.88	28.07	24.61	21.54
48	全體	0.7421	0.47	8.26	6.15	74.21	11.09
	精熟	0.9762	--	1.45	0.36	97.62	0.57
	基礎	0.7950	--	6.82	3.58	79.50	9.96
	待加強	0.3938	--	18.15	18.45	39.38	23.08
49	全體	0.6049	0.53	7.59	17.38	60.49	14.19
	精熟	0.9670	--	0.06	1.10	96.70	2.12
	基礎	0.6147	--	5.30	16.87	61.47	16.15
	待加強	0.2773	--	20.54	32.29	27.73	18.38
50	全體	0.3511	0.41	18.73	15.73	35.11	29.73
	精熟	0.8068	--	6.54	1.76	80.68	10.93
	基礎	0.2664	--	20.29	15.63	26.64	36.90
	待加強	0.2237	--	24.19	27.54	22.37	24.20

第 1 題

題目

戰場上士兵為了避免被敵軍瞄準，通常不會以直線前進，而會以之字形的路線前進。圖(一)實線表示直線的甲路線，虛線表示之字形的乙路線，由 X 點移動至 Y 點採用甲、乙兩種不同路線的位移與路徑長關係，下列何者正確？

	位移大小	路徑長
(A)	甲 = 乙	甲 = 乙
(B)	甲 = 乙	甲 < 乙
(C)	甲 < 乙	甲 = 乙
(D)	甲 < 乙	甲 < 乙



圖(一)

評量目標：能知道位移與路徑長的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-8

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7904	0.56	0.9972		0.8768		0.3658	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	110	0.06	1	0.00	3	0.00	106	0.27
	複選	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01
	A	5264	2.78	33	0.10	1411	1.21	3820	9.59
	B	149919	79.04	32773	99.72	102578	87.68	14568	36.58
	C	14943	7.88	48	0.15	5722	4.89	9173	23.03
	D	19445	10.25	11	0.03	7276	6.22	12158	30.53
全體		189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 2 題

題目

木糖醇是一種可以代替蔗糖的食品添加物。若要知道木糖醇是否和乙醇一樣都是醇類，應查詢木糖醇的何項資訊？
 (A)分子量
 (B)組成的原子種類與排列方式
 (C)組成的原子總數是否超過 1000 個
 (D)氫和氧的原子數目比是否為 1：1

評量目標：能知道醇類的特徵與判斷方式

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jf-IV-2

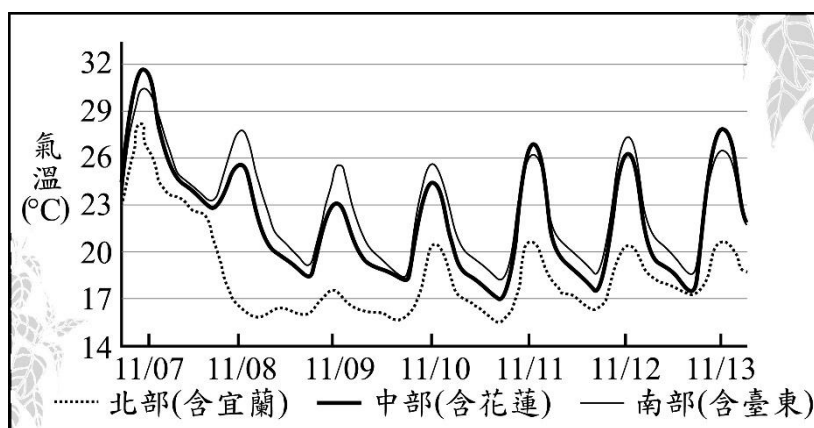
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7949	0.51	0.9958		0.8656		0.4217	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	139	0.07	0	0.00	18	0.02	121	0.30
	複選	4	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.01
	A	18511	9.76	49	0.15	8145	6.96	10317	25.90
	B	150785	79.49	32727	99.58	101263	86.56	16795	42.17
	C	7210	3.80	24	0.07	1833	1.57	5353	13.44
	D	13034	6.87	66	0.20	5731	4.90	7237	18.17
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 3 題

題目

圖(二)為臺灣一週的氣溫預報圖，呈現不同地區的氣溫隨時間變化情況，圖中橫坐標的刻度代表當日正午 12 點。



圖(二)

若媒體想根據圖(二)，以簡易標題說明未來幾天的天氣概況，下列哪一說法最合適？

- (A) 11/07 起，北部轉冷，中、南部變更熱
(B) 11/08 起，全臺連日豪雨持續一週
(C) 11/08 起，冷空氣南下，當日北部氣溫驟降
(D) 11/10 起，中部天氣趨於穩定，日夜溫差逐日變小

評量目標：能了解圖中呈現氣溫隨時間變化情形

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8045	0.45	0.9870		0.8664		0.4720	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	146	0.08	1	0.00	18	0.02	127	0.32
	複選	11	0.01	0	0.00	1	0.00	10	0.03
	A	14237	7.51	87	0.26	5480	4.68	8670	21.77
	B	8595	4.53	162	0.49	3589	3.07	4844	12.16
	C	152601	80.45	32439	98.70	101365	86.64	18797	47.20
	D	14093	7.43	177	0.54	6537	5.59	7379	18.53
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 4 題

題目

圖(三)為元素週期表的一部分，無法從圖中知道下列何項資訊？

(A) 氟原子與氫原子的質子數分別為多少

(B) 氖原子與氫原子是否有相似的化學性質

(C) 氬原子與氫原子在自然界中含量何者比較多

(D) 1 莫耳的氯氣(Cl_2)與 1 莫耳的溴(Br_2)何者質量比較大

		^2He 氦 4.003
	^9F 氟 19.00	^{10}Ne 氖 20.18
	^{17}Cl 氯 35.45	^{18}Ar 氬 39.95
	^{35}Br 溴 79.90	^{36}Kr 氪 83.80

圖(三)

評量目標：能了解週期表可提供的資訊

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Aa-IV-4

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.7057	0.57	0.9929		0.7629		0.3007	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	158	0.08	0	0.00	15	0.01	143	0.36
	複選	3	0.00	0	0.00	1	0.00	2	0.01
	A	14187	7.48	96	0.29	7419	6.34	6672	16.75
	B	16942	8.93	19	0.06	7060	6.03	9863	24.76
	C	133868	70.57	32634	99.29	89257	76.29	11977	30.07
	D	24525	12.93	117	0.36	13238	11.32	11170	28.05
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 5 題

題目

人體副甲狀腺分泌的激素是經由 X 所運送，若此激素分泌過多，會影響骨骼中的 Y 含量，可能造成骨質疏鬆。根據上述說明，推論 X 和 Y 最可能為下列何者？
 (A) X 為血液，Y 為鈣
 (B) X 為血液，Y 為鉀
 (C) X 為消化液，Y 為鈣
 (D) X 為消化液，Y 為鉀

評量目標：能知道副甲狀腺功能與激素由血液運輸

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Dc-IV-2

試題分析結果：

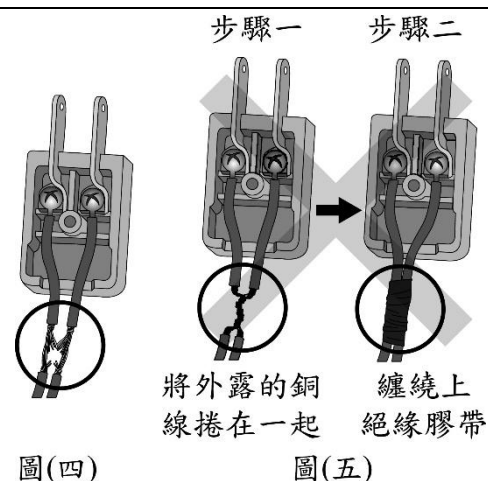
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.8132	0.50	0.9960		0.8859		0.4488	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	150	0.08	0	0.00	11	0.01	139	0.35
	複選	9	0.00	0	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	154246	81.32	32733	99.60	103638	88.59	17875	44.88
	B	10368	5.47	109	0.33	3718	3.18	6541	16.42
	C	19967	10.53	22	0.07	8616	7.36	11329	28.45
	D	4943	2.61	2	0.01	1006	0.86	3935	9.88
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 6 題

題目

小健家中電扇插頭處的電線被老鼠破壞而導致銅線裸露，如圖(四)。小健取來絕緣膠帶試圖修復，步驟如圖(五)。家人認為小健的修復方式並不適當，其原因最可能為下列何者？

- (A)插電後電扇雖會轉動，但轉動速率下降
(B)插電後電扇雖會轉動，但耗電量將上升
(C)插電後電線會發生短路，可能引發電線走火
(D)插電後，流過電扇的電流將變大，導致電扇轉動速率過快而發生危險



評量目標：能知道用電安全相關知識

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Mc-IV-6

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.7961	0.31	0.9519		0.8295		0.5692	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	166	0.09	3	0.01	26	0.02	137	0.34
	複選	4	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	7798	4.11	341	1.04	3051	2.61	4406	11.06
	B	8603	4.54	148	0.45	3061	2.62	5394	13.54
	C	150998	79.61	31286	95.19	97042	82.95	22670	56.92
	D	22114	11.66	1088	3.31	13809	11.80	7217	18.12
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 7 題

題目

虎門銷煙為清朝銷毀鴉片的歷史事件。把海水引入浸泡池浸泡鴉片，之後再加入石灰等物質，石灰遇水會改變水溫，此改變也利於將鴉片溶於水中，等退潮時再排入海中。關於上述銷毀鴉片的說明，下列何者最合理？

- (A)石灰溶於水為放熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
(B)石灰溶於水為吸熱反應，而高溫使鴉片更易溶於水中
(C)鴉片浸泡海水後會使水溫上升，使其與石灰反應速率加快
(D)鴉片浸泡海水後會使水溫下降，使其與石灰反應速率加快

評量目標：能了解吸熱、放熱反應

命題依據

學習表現：科學認知

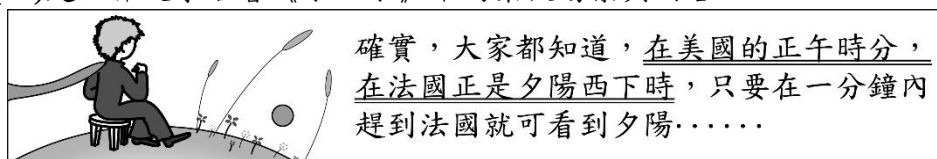
學習內容：Ba-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.7375	0.47	0.9773		0.7908		0.3832	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	162	0.09	2	0.01	17	0.01	143	0.36
	複選	4	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.01
	A	139893	73.75	32120	97.73	92511	79.08	15262	38.32
	B	27246	14.36	612	1.86	15760	13.47	10874	27.30
	C	16127	8.50	125	0.38	7017	6.00	8985	22.56
	D	6251	3.30	7	0.02	1684	1.44	4560	11.45
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

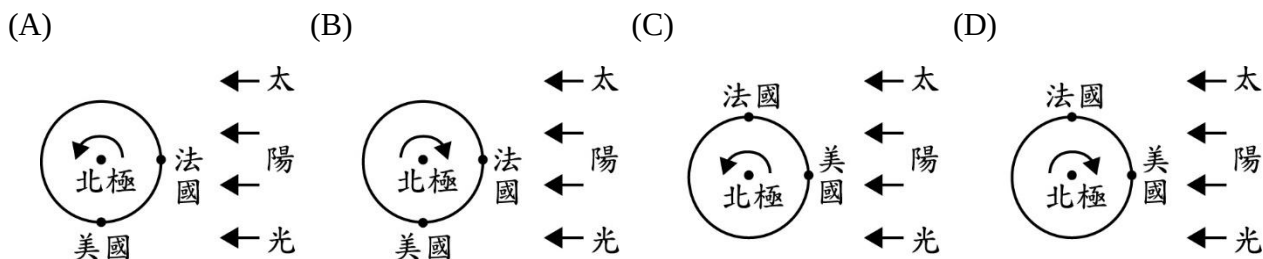
第 8 題

圖(六)是世界文學名著《小王子》中的某段場景與內容：



圖(六)

題目 若以箭頭表示太陽光方向與地球自轉方向，下列何者最符合文中畫雙底線處的狀態？



評量目標：能了解地球自轉方向與晝夜分布情形

命題依據

學習表現：科學認知

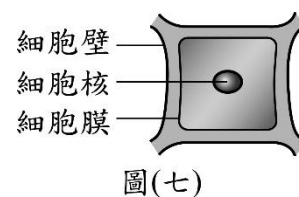
學習內容：Fb-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.7742	0.49	0.9898		0.8366		0.4127	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	151 0.08	2 0.01	12 0.01	137 0.34			
	複選	6 0.00	0 0.00	1 0.00	5 0.01			
	A	10795 5.69	123 0.37	4305 3.68	6367 15.99			
	B	11310 5.96	21 0.06	3247 2.78	8042 20.19			
	C	146846 77.42	32530 98.98	97878 83.66	16438 41.27			
	D	20575 10.85	190 0.58	11547 9.87	8838 22.19			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 9 題

醃漬高麗菜時，常會在高麗菜的葉片上灑鹽。圖(七)為正常的葉片細胞示意圖，表(一)中的圖為小凱與小萍預測醃漬後的葉片細胞可能的示意圖。推論醃漬後的示意圖與造成葉片細胞變化的原因，下列何者正確？



表(一)

	小凱的示意圖	小萍的示意圖
醃漬後		

- (A)小凱的圖正確，水由細胞內流至外界
 (B)小凱的圖正確，鹽由細胞內流至外界
 (C)小萍的圖正確，水由外界流至細胞內
 (D)小萍的圖正確，鹽由外界流至細胞內

評量目標：能知道細胞的滲透作用，並依據情境預測植物細胞的變化

命題依據

學習表現：科學認知

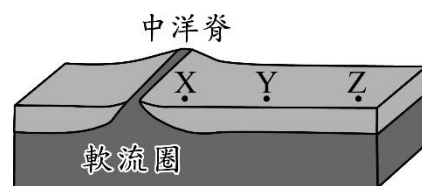
學習內容：Da-IV-2

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.7435	0.57	0.9944		0.8233		0.3017	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	163 0.09	0 0.00		19 0.02		144 0.36	
	複選	4 0.00	0 0.00		0 0.00		4 0.01	
	A	141020 74.35	32683 99.44		96323 82.33		12014 30.17	
	B	16847 8.88	40 0.12		6604 5.64		10203 25.62	
	C	13554 7.15	95 0.29		5367 4.59		8092 20.32	
	D	18095 9.54	48 0.15		8677 7.42		9370 23.53	
	全體	189683 100.00	32866 100.00		116990 100.00		39827 100.00	

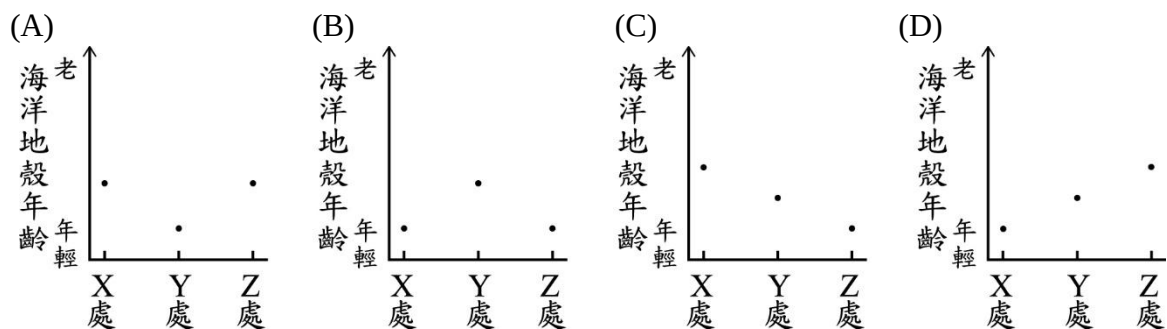
第 10 題

圖(八)為中洋脊附近的剖面示意圖，並標示中洋脊旁的 X 處與離中洋脊較遠的 Y 處、Z 處海洋地殼。根據上述，下列何者最可能為 X 處、Y 處、Z 處的海洋地殼年齡關係？



圖(八)

題目



評量目標：能了解中洋脊附近的海洋地殼年齡分布

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ia-IV-3

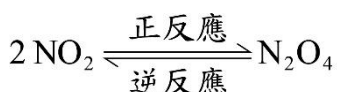
試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.7352	0.56	0.9954		0.8050		0.3156	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	172 0.09	0 0.00	20 0.02	152 0.38			
	複選	6 0.00	0 0.00	3 0.00	3 0.01			
	A	7637 4.03	26 0.08	1993 1.70	5618 14.11			
	B	10029 5.29	6 0.02	2523 2.16	7500 18.83			
	C	32378 17.07	120 0.37	18274 15.62	13984 35.11			
	D	139461 73.52	32714 99.54	94177 80.50	12570 31.56			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 11 題

題目

將裝有紅棕色二氧化氮(NO₂)氣體的密閉玻璃瓶放入冰水中，二氧化氮會互相結合產生無色的四氧化二氮(N₂O₄)氣體，瓶內的顏色會逐漸變淡，反應式為：



當溫度下降至某溫度，且保持恆定，一段時間後玻璃瓶內的顏色便不再改變。關於顏色不再改變時反應速率的說明，下列何者正確？

- (A)正反應速率等於逆反應速率，且速率為 0
 (B)正反應速率等於逆反應速率，且速率不為 0
 (C)正反應速率不等於逆反應速率，且兩速率均不為 0
 (D)正反應速率不等於逆反應速率，且其中一速率為 0

評量目標：能了解可逆反應與動態平衡

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Je-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.6262	0.56	0.9864		0.6401		0.2880	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	183	0.10	0	0.00	26	0.02	157	0.39
	複選	8	0.00	0	0.00	2	0.00	6	0.02
	A	38888	20.50	167	0.51	26383	22.55	12338	30.98
	B	118771	62.62	32419	98.64	74882	64.01	11470	28.80
	C	18870	9.95	248	0.75	9476	8.10	9146	22.96
	D	12963	6.83	32	0.10	6221	5.32	6710	16.85
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 12 題

題目

老師選用基因型皆為 Aa 的雄、雌長翅果蠅進行交配，並要求學生觀察 1000 隻第一子代果蠅的表現型與數量。已知小坪僅觀察到 4 隻長翅果蠅及 6 隻短翅果蠅後，就直接推測其結果如表(二)。老師在小坪的紀錄本寫下：「理論上子代數量不太可能出現這樣的比例。」根據上述資訊，老師寫下該評語是因為理論上第一子代預測比例較可能為何？

- (A)應全為長翅
(B)應全為短翅
(C)長翅與短翅的比例應約為1：3
(D)長翅與短翅的比例應約為3：1

表(二)

表現型	第一子代數量
長翅	400
短翅	600

評量目標：能知道遺傳因子組合的後代比例

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ga-IV-6

試題分析結果：

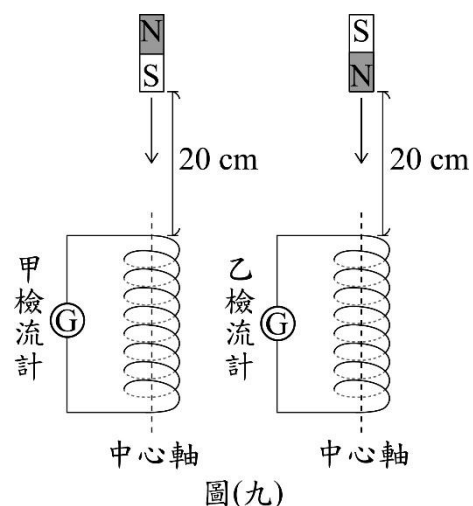
答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.6531	0.58	0.9773		0.7065		0.2286	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	176 0.09	1 0.00		16 0.01		159 0.40	
	複選	18 0.01	1 0.00		4 0.00		13 0.03	
	A	9146 4.82	16 0.05		4173 3.57		4957 12.45	
	B	8734 4.60	9 0.03		2410 2.06		6315 15.86	
	C	47725 25.16	719 2.19		27729 23.70		19277 48.40	
	D	123884 65.31	32120 97.73		82658 70.65		9106 22.86	
	全體	189683 100.00	32866 100.00		116990 100.00		39827 100.00	

第 13 題

題目

如圖(九)，將銅線製成的兩相同螺線形線圈(螺線管)，分別與相同的檢流計連接，另取兩個相同的磁鐵，一個 N 極向上，一個 N 極向下，放在離線圈上端高度 20 cm 處，由靜止自由掉落通過線圈，觀察磁鐵剛進入線圈時，甲、乙兩檢流計所測得的感應電流方向及大小，下列何者最合理？

	感應電流方向	感應電流大小
(A)	兩者相同	甲遠大於乙
(B)	兩者相同	兩者大致相同
(C)	兩者不同	甲遠大於乙
(D)	兩者不同	兩者大致相同



評量目標：能理解電磁感應現象

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Kc-IV-6

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6513	0.57	0.9803		0.6993		0.2387	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	228	0.12	0	0.00	55	0.05	173	0.43
	複選	7	0.00	0	0.00	2	0.00	5	0.01
	A	14017	7.39	29	0.09	5908	5.05	8080	20.29
	B	34061	17.96	542	1.65	20346	17.39	13173	33.08
	C	17829	9.40	77	0.23	8864	7.58	8888	22.32
	D	123541	65.13	32218	98.03	81815	69.93	9508	23.87
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 14 題

題目

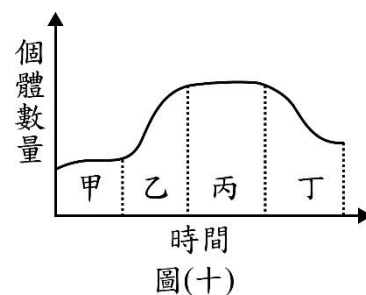
圖(十)為某河川鮡魚族群在甲、乙、丙、丁不同時期數量變化的情形，下列何者最能說明甲、乙、丙、丁的變化情形？

(A)甲：出生＋遷入＜死亡＋遷出

(B)乙：出生＋遷入＞死亡＋遷出

(C)丙：出生＋死亡＞遷入＋遷出

(D)丁：出生＋死亡＜遷入＋遷出



圖(十)

評量目標：能知道影響族群數量的因素，並根據圖中資訊給出正確的描述

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Fc-IV-1

試題分析結果：

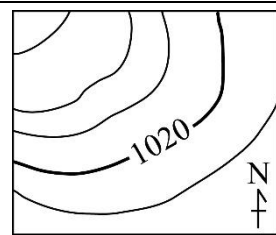
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7166	0.57	0.9965		0.7782		0.3046	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	186	0.10	0	0.00	18	0.02	168	0.42
	複選	5	0.00	0	0.00	3	0.00	2	0.01
	A	29991	15.81	75	0.23	17642	15.08	12274	30.82
	B	135928	71.66	32752	99.65	91045	77.82	12131	30.46
	C	12408	6.54	15	0.05	4266	3.65	8127	20.41
	D	11165	5.89	24	0.07	4016	3.43	7125	17.89
全體		189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 15 題

題目

圖(十一)為北半球某處地面附近的等壓線示意圖，曲線為等壓線，關於利用圖中資訊所做的推論，下列何者最合理？

- (A)圖中等壓線密集處的氣壓值比稀疏處高
(B)圖中標示 1020 的該條等壓線，為氣壓最高的位置
(C)若再有一條等壓線的數值，即可判斷此地大致溫度
(D)若再有一條等壓線的數值，即可判斷此地大致風向



圖(十一)

評量目標：能了解等壓線代表的意義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ib-IV-2

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.6057	0.66	0.9963		0.6400		0.1827	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	199	0.10	1	0.00	18	0.02	180	0.45
	複選	9	0.00	0	0.00	4	0.00	5	0.01
	A	35763	18.85	59	0.18	23471	20.06	12233	30.72
	B	16865	8.89	12	0.04	5466	4.67	11387	28.59
	C	21957	11.58	50	0.15	13160	11.25	8747	21.96
	D	114890	60.57	32744	99.63	74871	64.00	7275	18.27
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 16 題

題目

圖(十二)為汽車上測量輪胎某項物理量的裝置，圖中的 psi 為其中數值的單位。此單位可表示為 $1 \text{ psi} = 1 \frac{\text{磅力}}{\text{平方英寸}}$ ，其中磅力為力的單位，英寸為長度的單位。根據上述資訊，此項裝置的功能最可能為量測汽車輪胎的哪一項物理量？

- (A)每秒轉動次數
(B)胎內的氣體壓力
(C)施於地面的推力
(D)與地面間的摩擦力



圖(十二)

評量目標：能應用壓力相關概念

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Eb-IV-5

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.4997	0.30	0.8333		0.4504		0.3693	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	226	0.12	1	0.00	45	0.04	180	0.45
	複選	9	0.00	0	0.00	2	0.00	7	0.02
	A	10471	5.52	201	0.61	4518	3.86	5752	14.44
	B	94787	49.97	27388	83.33	52692	45.04	14707	36.93
	C	49460	26.08	4198	12.77	35479	30.33	9783	24.56
	D	34730	18.31	1078	3.28	24254	20.73	9398	23.60
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 17 題

題目

牙齒酸蝕是指酸性物質會使牙齒外層的琺瑯質軟化，而容易損耗。小涵進行實驗一，探討不同 pH 值與牙齒酸蝕後重量減少的關係。他選用形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡不同濃度的鹽酸數日，實驗一的結果如表(三)。

表(三)

鹽酸		X	Y	Z
pH值		2.4	3.7	3.1
重量減少	1日後	6.82	4.15	5.95
百分比(%)	2日後	7.87	4.92	6.76

小涵又進行實驗二，取形狀大小很相近的豬牙齒，分別浸泡在 pH 值介於 2~4 之間的甲、乙、丙三杯飲料中數日，發現牙齒重量減少百分比為丙<甲<乙。若實驗二只考慮 pH 值的影響，則依實驗一的結果，關於甲、乙、丙三杯飲料的推測，下列何者最合理？

- (A)乙杯最酸，其 pH 值最大
(B)乙杯最酸，其 pH 值最小
(C)丙杯最酸，其 pH 值最大
(D)丙杯最酸，其 pH 值最小

評量目標：能根據資訊合理推測飲料的 pH 值

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Jd-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.7042	0.57	0.9791		0.7742		0.2718	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	207	0.11	2	0.01	18	0.02	187	0.47
	複選	8	0.00	0	0.00	2	0.00	6	0.02
	A	20211	10.66	31	0.09	8653	7.40	11527	28.94
	B	133571	70.42	32178	97.91	90568	77.42	10825	27.18
	C	13374	7.05	15	0.05	4093	3.50	9266	23.27
	D	22312	11.76	640	1.95	13656	11.67	8016	20.13
全體		189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 18 題

題目

以下為某篇關於重力波的報導：

「重力波」是愛因斯坦預言的物理現象之一。當帶有質量的物體進行加速度運動時，會在時空中產生波動，這種波就是重力波，重力波的傳播不需要介質，其傳播速率與電磁波相同，都以光速傳播……。

根據上述資訊，下列有關重力波的敘述何者最合理？

- (A)與水波一樣都屬於力學波
(B)與電磁波一樣都屬於力學波
(C)與光波一樣都不屬於力學波
(D)與超聲波一樣都不屬於力學波

評量目標：能理解力學波的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ka-IV-2

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.5409	0.55	0.9562		0.5369		0.2100	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	212 0.11	2 0.01	30 0.03	180 0.45			
	複選	16 0.01	1 0.00	5 0.00	10 0.03			
	A	19981 10.53	405 1.23	10937 9.35	8639 21.69			
	B	35568 18.75	318 0.97	20434 17.47	14816 37.20			
	C	102605 54.09	31425 95.62	62815 53.69	8365 21.00			
	D	31301 16.50	715 2.18	22769 19.46	7817 19.63			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 19 題

題目

已知甲～丁四者均為純物質，其所含元素的質量百分比如表(四)。
表中哪些物質不可能是有機化合物？
(原子量：C=12、H=1、O=16)
(A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)丙、丁
(D)甲、丙

表(四)

物質	元素質量百分比(%)		
	C	H	O
甲	75	25	0
乙	27	0	73
丙	100	0	0
丁	52	13	35

評量目標：能了解有機化合物的定義

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jf-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.5714	0.53	0.9635		0.5666		0.2622	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	270	0.14	3	0.01	65	0.06	202	0.51
	複選	10	0.01	0	0.00	2	0.00	8	0.02
	A	23585	12.43	809	2.46	15339	13.11	7437	18.67
	B	108390	57.14	31665	96.35	66284	56.66	10441	26.22
	C	19222	10.13	151	0.46	9306	7.95	9765	24.52
	D	38206	20.14	238	0.72	25994	22.22	11974	30.07
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 20 題

題目

已知刺絲胞動物皆生活在水中。小花看到某網友提到：「所有刺絲胞動物都生活在海洋中。例如海月水母就是一種生活在海洋中的刺絲胞動物」，若小花想驗證「所有刺絲胞動物都生活在海洋中」這句話是否成立，則下列何種方法最能達到此目的？

- (A)從海洋中找到海月水母
(B)從海月水母身上找到刺絲胞
(C)從淡水中找到一種刺絲胞動物
(D)從海洋中找到很多種刺絲胞動物

評量目標：能根據邏輯決定探究方向

命題依據

學習表現：pe-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.5699	0.50	0.9127		0.5913		0.2240	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	265	0.14	0	0.00	27	0.02	238	0.60
	複選	12	0.01	1	0.00	4	0.00	7	0.02
	A	7443	3.92	33	0.10	1846	1.58	5564	13.97
	B	11927	6.29	46	0.14	3699	3.16	8182	20.54
	C	108092	56.99	29996	91.27	69176	59.13	8920	22.40
	D	61944	32.66	2790	8.49	42238	36.10	16916	42.47
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 21 題

題目

- 以下為某學生在同一時間、同一花園內，種植甲、乙、丙三種不同品牌薄荷種子的步驟：
1. 在花園內畫設 $L_{甲}$ 、 $L_{乙}$ 、 $L_{丙}$ 三條種植的路線。
 2. 分別平均在路線 $L_{甲}$ 灑上甲種子、路線 $L_{乙}$ 灑上乙種子、路線 $L_{丙}$ 灑上丙種子。
 3. 每天在三條路線上以相同灌溉方式補充土壤的水分。
 4. 一週後，記錄三條路線上發芽的種子數。

表(五)為學生記錄此實驗的相關數據，若三條路線的生長環境都相同，根據此結果，下列敘述何者最合理？

表(五)

品牌	路線	灑落的種子數	發芽的種子數
甲	$L_{甲}$	500	100
乙	$L_{乙}$	400	80
丙	$L_{丙}$	350	80

- (A)甲、乙兩品牌的發芽比例相等
 (B)乙、丙兩品牌的發芽比例相等
 (C)甲品牌比乙、丙品牌容易發芽
 (D)丙品牌比甲、乙品牌不容易發芽

評量目標：能正確地解讀科學資料

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A	0.7670	0.58	0.9952		0.8616		0.3008	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	183 0.10	0 0.00	4 0.00	179 0.45			
	複選	5 0.00	0 0.00	3 0.00	2 0.01			
	A	145488 76.70	32708 99.52	100801 86.16	11979 30.08			
	B	18887 9.96	34 0.10	6842 5.85	12011 30.16			
	C	15103 7.96	25 0.08	5043 4.31	10035 25.20			
	D	10017 5.28	99 0.30	4297 3.67	5621 14.11			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 22 題

題目

小書與小花將某株被子植物莖部的形成層外圍構造剔除，發現此株植物逐漸因根部無法獲得養分而死亡，以下為兩人對此株植物的推論：
小書：此株植物較可能為雙子葉植物。
小花：此株植物較可能為單子葉植物。
 下列對兩人推論的敘述何者正確？
 (A)兩人均合理
 (B)兩人均不合理
 (C)只有小書合理
 (D)只有小花合理

評量目標：能了解植物莖橫切面特徵，並依據描述進行分類

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C	0.5690	0.52	0.9554		0.5635		0.2660	
	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
選 項 分 析	未作答	199 0.10	1 0.00		20 0.02		178 0.45	
	複選	7 0.00	0 0.00		1 0.00		6 0.02	
	A	26681 14.07	752 2.29		17744 15.17		8185 20.55	
	B	20078 10.59	364 1.11		12095 10.34		7619 19.13	
	C	107922 56.90	31400 95.54		65927 56.35		10595 26.60	
	D	34796 18.34	349 1.06		21203 18.12		13244 33.25	
	全體	189683 100.00	32866 100.00		116990 100.00		39827 100.00	

第 23 題

題目

某篇關於氫應用的報導說明如下：「金屬多以氧化物的形式封藏於岩石礦物中，可利用氫和氧易起反應的特性，將氧從礦物中移除，留下可用的純金屬和水。」關於上述畫線處提及的反應，下列說明何者最合理？

- (A)因為氫被氧化，所以是氧化還原反應
(B)因為礦物被氧化，所以是氧化還原反應
(C)因為金屬氧化物溶於水呈酸性，所以是酸鹼中和反應
(D)因為金屬氧化物溶於水呈鹼性，所以是酸鹼中和反應

評量目標：能了解氧化還原反應

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jc-IV-1

試題分析結果：

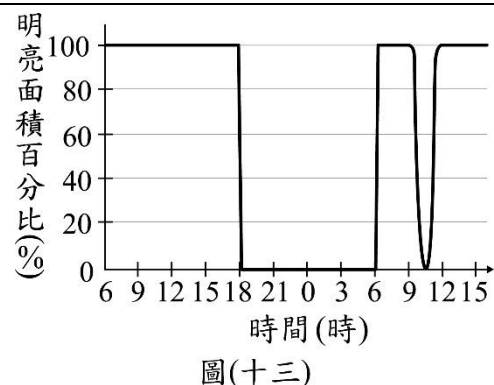
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.5927	0.59	0.9856		0.6032		0.2376	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	215	0.11	1	0.00	23	0.02	191	0.48
	複選	9	0.00	0	0.00	1	0.00	8	0.02
	A	112428	59.27	32394	98.56	70571	60.32	9463	23.76
	B	46484	24.51	289	0.88	33009	28.22	13186	33.11
	C	14922	7.87	15	0.05	5443	4.65	9464	23.76
	D	15625	8.24	167	0.51	7943	6.79	7515	18.87
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 24 題

題目

阿華在赤道某處地面透過儀器觀測太陽，兩日內地面上可見太陽明亮面積的百分比變化如圖(十三)。已知觀測期間天氣晴朗無雲，則下列有關第二日 9 時至 12 時之間所見的現象敘述，何者最合理？

- (A)當日應該是農曆十五
(B)當日白天長度是一年中最短的
(C)此現象是月球的影子落在地球上所造成
(D)此現象是阿華隨地球自轉進入夜晚所造成



評量目標：能根據圖中現象推論其可能為日食

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fb-IV-3

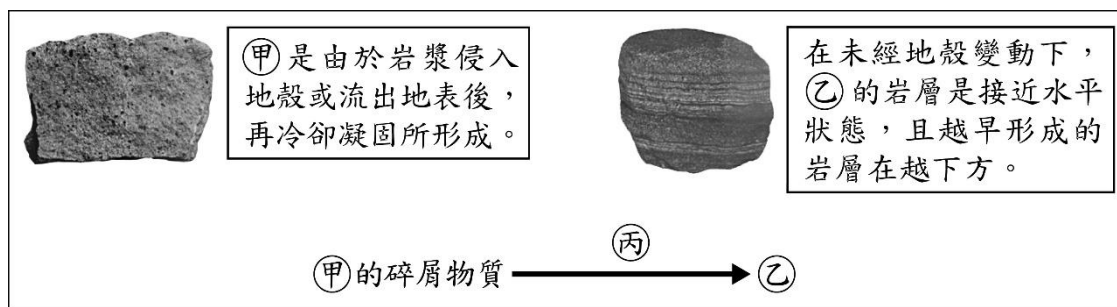
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6243	0.50	0.9549		0.6475		0.2834	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	265	0.14	1	0.00	51	0.04	213	0.53
	複選	8	0.00	1	0.00	0	0.00	7	0.02
	A	28002	14.76	968	2.95	17444	14.91	9590	24.08
	B	23056	12.16	250	0.76	12129	10.37	10677	26.81
	C	118424	62.43	31383	95.49	75756	64.75	11285	28.34
	D	19928	10.51	263	0.80	11610	9.92	8055	20.22
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 25 題

題目

圖(十四)為甲、乙兩種岩類的照片及說明，丙為一種作用。甲的碎屑物質經過長時間的丙後，會成為乙。下列有關甲、乙、丙的敘述，何者最合理？



圖(十四)

- (A) 甲為變質岩，乙為沉積岩
 (B) 甲為火成岩，乙為火成岩
 (C) 丙：高溫與高壓作用，岩石成分與結構發生變化
 (D) 丙：壓密與膠結作用，碎屑顆粒緊密膠結在一起

評量目標：能了解三大岩類形成的方式

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Fa-IV-2

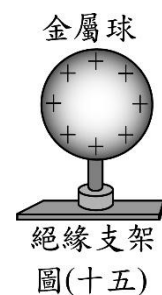
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.5367	0.52	0.9123		0.5507		0.1859	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	221	0.12	2	0.01	15	0.01	204	0.51
	複選	13	0.01	1	0.00	4	0.00	8	0.02
	A	20126	10.61	77	0.23	8828	7.55	11221	28.17
	B	10576	5.58	60	0.18	3544	3.03	6972	17.51
	C	56937	30.02	2741	8.34	40176	34.34	14020	35.20
	D	101810	53.67	29985	91.23	64423	55.07	7402	18.59
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 26 題

題目

將一顆裝在絕緣支架的不帶電金屬球，以感應起電的方式使金屬球帶正電，如圖(十五)。若接著再以手輕觸金屬球使其接地後，金屬球的帶電情形及其原因最可能為下列何者？
 (A)不帶電，因地球的電子經由手流向金屬球
 (B)不帶電，因金屬球的正電荷經由手流至地球
 (C)帶正電，因感應起電後再接地，金屬球的電性不受影響
 (D)帶負電，因地球的電子經由手流向金屬球，使金屬球內負電荷總數多於正電荷



評量目標：能理解感應起電實驗

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Kc-IV-1

試題分析結果：

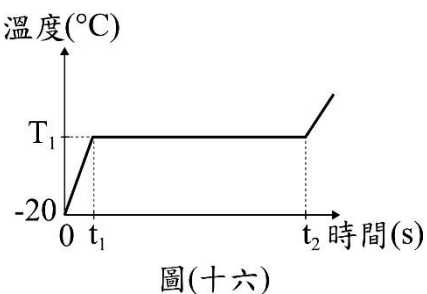
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.3452	0.49	0.8277		0.2748		0.1536	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	241	0.13	2	0.01	45	0.04	194	0.49
	複選	12	0.01	0	0.00	2	0.00	10	0.03
	A	65470	34.52	27204	82.77	32148	27.48	6118	15.36
	B	33620	17.72	755	2.30	24005	20.52	8860	22.25
	C	43719	23.05	2822	8.59	28997	24.79	11900	29.88
	D	46621	24.58	2083	6.34	31793	27.18	12745	32.00
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 27 題

題目

在一大氣壓下，將一塊質量 100 g 的冰塊置於燒杯中，以穩定熱源均勻加熱，其溫度與加熱時間的關係如圖(十六)。根據此圖判斷下列何者正確？

- (A) T_1 的數值為 0
 (B) t_1 可以表示冰塊的熔點
 (C) 當時間大於 t_2 ，燒杯中的水只會以氣態存在
 (D) 在 $t_1 \sim t_2$ 期間，燒杯中的水是以固體與氣體共存的狀態



評量目標：能理解水的三態變化並能正確的解讀圖表

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Bb-IV-5

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4481	0.55	0.9425		0.3986		0.1854	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	234	0.12	1	0.00	34	0.03	199	0.50
	複選	8	0.00	0	0.00	0	0.00	8	0.02
	A	84995	44.81	30976	94.25	46635	39.86	7384	18.54
	B	57132	30.12	1670	5.08	43604	37.27	11858	29.77
	C	25913	13.66	126	0.38	16033	13.70	9754	24.49
	D	21401	11.28	93	0.28	10684	9.13	10624	26.68
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 28 題

題目

美環將兩種不同的天氣系統分為甲、乙類，並舉例說明，如表(六)所示。但他的舉例有錯誤，應更正為下列何者才合理？

表(六)

分類	甲	乙
天氣系統說明	地面附近的空氣會由周圍流入其中心	地面附近的空氣會由其中心往周圍流出
舉例	颱風、太平洋暖氣團	蒙古大陸冷氣團

- (A)颱風移到乙類，另外兩者不變
 (B)太平洋暖氣團移到乙類，另外兩者不變
 (C)颱風移到乙類，蒙古大陸冷氣團移到甲類
 (D)颱風與太平洋暖氣團移到乙類，蒙古大陸冷氣團移到甲類

評量目標：能了解氣團與高低氣壓系統的空氣流動方向

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ib-IV-1

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.5520	0.55	0.9675		0.5380		0.2504	
	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
未作答	239	0.13	0	0.00	40	0.03	199	0.50
複選	8	0.00	0	0.00	1	0.00	7	0.02
A	23787	12.54	159	0.48	15619	13.35	8009	20.11
B	104714	55.20	31797	96.75	62945	53.80	9972	25.04
C	27688	14.60	634	1.93	15726	13.44	11328	28.44
D	33247	17.53	276	0.84	22659	19.37	10312	25.89
全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 29 題

在自來水中加入氯氣雖然可以消毒，但氯氣可能會進一步反應產生致癌物。
下列實驗，想知道將自來水靜置一段時間或加熱能否降低餘氯量，實驗結果如表(七)和表(八)：

表(七)

時間(分)	0	3	5	10	30	60	120	240
溫度(°C)	25	25	25	25	25	25	25	25
餘氯量 (ppm)	0.39	0.33	0.28	0.22	0.18	0.15	0.13	0.09

表(八)

時間(分)	0	3	5	10	—
溫度(°C)	25	27	31	37	沸騰
餘氯量 (ppm)	0.39	0.30	0.20	0.03	0.00

題目

依據表中結果判斷，下列說明何者最合理？
(A)僅由表(七)的結果，可以判斷溫度高低與能否降低餘氯量有關
(B)僅由表(八)的結果，可以判斷靜置時間長短與能否降低餘氯量有關
(C)由表(七)結果可以做出在 10°C 時，餘氯量也會隨靜置時間增加而下降的結論
(D)以表(七)數據做為參照，可使用表(八)的結果來判斷加熱能否降低餘氯量

評量目標：能運用探究能力做出合理判斷

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.6321	0.49	0.9181		0.6869		0.2350	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	270	0.14	2	0.01	51	0.04	217	0.54
	複選	11	0.01	0	0.00	2	0.00	9	0.02
	A	14404	7.59	28	0.09	5447	4.66	8929	22.42
	B	18067	9.52	25	0.08	7174	6.13	10868	27.29
	C	37039	19.53	2638	8.03	23955	20.48	10446	26.23
	D	119892	63.21	30173	91.81	80361	68.69	9358	23.50
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 30 題

題目

青蛙的染色體有 13 對，其中 1 對為性染色體。在不考慮突變的情況下，雌蛙卵巢內經減數分裂後的卵子，應有幾條性染色體？
(A) 1 條
(B) 2 條
(C) 13 條
(D) 26 條

評量目標：能知道減數分裂後的染色體數量變化

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Da-IV-4

試題分析結果：

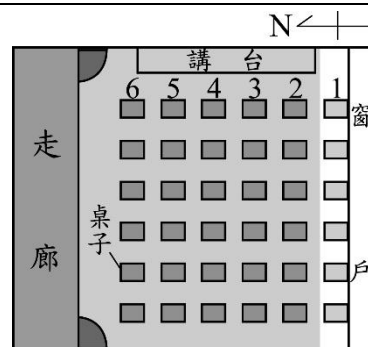
答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.4785	0.54	0.8866		0.4742		0.1543	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	233	0.12	0	0.00	32	0.03	201	0.50
	複選	18	0.01	0	0.00	6	0.01	12	0.03
	A	90760	47.85	29140	88.66	55475	47.42	6145	15.43
	B	40045	21.11	278	0.85	28704	24.54	11063	27.78
	C	34357	18.11	3430	10.44	20938	17.90	9989	25.08
	D	24270	12.80	18	0.05	11835	10.12	12417	31.18
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 31 題

題目

小茵居住在臺灣，圖(十七)為他就讀學校的教室平面圖。小茵發現每日正午時，陽光從窗戶照射進教室內的範圍會變化，圖中白色區域為某日受到正午陽光直接照射到的範圍。之後他連續二個月每天觀察，發現正午陽光直接照射到的範圍，從第 1 排逐漸擴大至第 3 排，再逐漸縮至第 2 排。推測下列何者最可能是小茵觀察的時間區間？

- (A)春分前至春分後
(B)夏至前至夏至後
(C)秋分前至秋分後
(D)冬至前至冬至後



圖(十七)

評量目標：能根據圖中現象推論太陽直射位置的變化情形

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Id-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3113	0.36	0.6597		0.2673		0.1531	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	266	0.14	5	0.02	48	0.04	213	0.53
	複選	11	0.01	0	0.00	2	0.00	9	0.02
	A	27068	14.27	669	2.04	16482	14.09	9917	24.90
	B	75957	40.04	8985	27.34	52494	44.87	14478	36.35
	C	27327	14.41	1525	4.64	16689	14.27	9113	22.88
	D	59054	31.13	21682	65.97	31275	26.73	6097	15.31
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 32 題

題目

一座游泳池裡有多少的尿？

安賽蜜是優酪乳中的甜味劑，不易被人體消化，會由尿液排出體外。研究團隊檢測加拿大游泳池的安賽蜜濃度，一座 84 萬公升游泳池的安賽蜜濃度為 2.1×10^{-7} g/L，再參考「……」，經換算後，可知該游泳池約含有 75 公升的尿液。

上述「……」所指的最可能為下列何者？

- (A)該游泳池池水的密度
(B)加拿大人尿液的平均密度
(C)該游泳池含有安賽蜜的總質量
(D)加拿大人尿液中安賽蜜的平均濃度



此處濃度單位 g/L，表示每公升池水含有溶質的質量(g)

評量目標：能了解水溶液的概念

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：Jb-IV-4

試題分析結果：

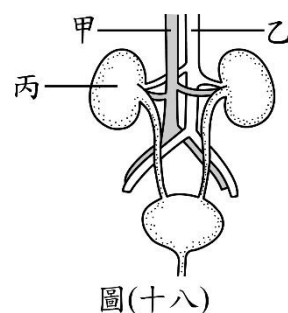
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.3911	0.37	0.7788		0.3451		0.2060	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	276	0.15	3	0.01	52	0.04	221	0.55
	複選	9	0.00	0	0.00	3	0.00	6	0.02
	A	36112	19.04	1125	3.42	23932	20.46	11055	27.76
	B	17578	9.27	1885	5.74	8640	7.39	7053	17.71
	C	61527	32.44	4256	12.95	43985	37.60	13286	33.36
	D	74181	39.11	25597	77.88	40378	34.51	8206	20.60
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 33 題

題目

圖(十八)為人體的泌尿系統和其所連接血管的示意圖，其中乙血管中的氧氣含量比甲血管多。有關丙器官的生理功能及血液進出丙的路徑，下列敘述何者正確？

- (A)形成尿素，甲→丙→乙
(B)形成尿素，乙→丙→甲
(C)形成尿液，甲→丙→乙
(D)形成尿液，乙→丙→甲



評量目標：能知道腎臟的功能與血液的流動方向

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Dc-IV-5

試題分析結果：

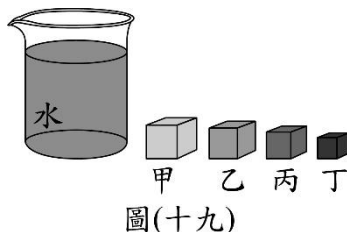
答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
D		0.4961	0.57	0.9622		0.4693		0.1901	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	268	0.14	0	0.00	56	0.05	212	0.53
	複選	17	0.01	0	0.00	7	0.01	10	0.03
	A	24742	13.04	60	0.18	15184	12.98	9498	23.85
	B	37036	19.53	526	1.60	24600	21.03	11910	29.90
	C	33521	17.67	657	2.00	22237	19.01	10627	26.68
	D	94099	49.61	31623	96.22	54906	46.93	7570	19.01
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 34 題

題目

將圖(十九)甲、乙、丙、丁四個不同材質的實心正立方體分別放入 1 L 水中，水的密度為 1.0 g/cm^3 。已知四種物體皆不與水發生化學反應，且不吸水也不溶於水，則根據表(九)判斷，靜止平衡後，哪一個物體在液面下的體積最大？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



表(九)

物體	甲	乙	丙	丁
體積(cm^3)	40	30	20	10
密度(g/cm^3)	0.5	1.0	2.0	3.0

評量目標：能應用阿基米德原理

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Eb-IV-6

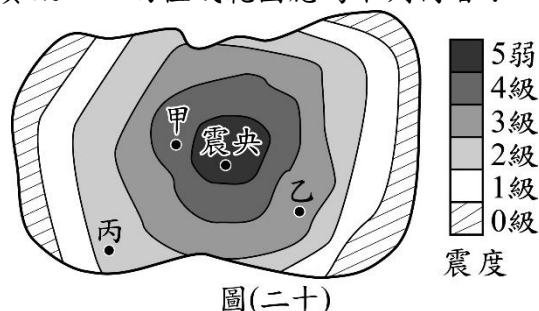
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
B		0.4290	0.59	0.9606		0.3637		0.1821	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	265	0.14	0	0.00	35	0.03	230	0.58
	複選	14	0.01	0	0.00	5	0.00	9	0.02
	A	37058	19.54	190	0.58	24167	20.66	12701	31.89
	B	81375	42.90	31572	96.06	42551	36.37	7252	18.21
	C	44270	23.34	1062	3.23	33836	28.92	9372	23.53
	D	26701	14.08	42	0.13	16396	14.01	10263	25.77
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 35 題

題目

圖(二十)為某小島發生一次規模為 M 、震央震度為 5 弱的震度分布圖，甲、乙、丙為測站位置。表(十)為小方整理這些測站在不同次地震得到的資訊，其中只有一次是圖(二十)地震的資訊。根據上述資訊， M 的值或範圍應為下列何者？



表(十)

地震	地震強度 / 地震規模		
	甲測站	乙測站	丙測站
一	5弱 / 5.2		
二		2級 / 5.2	
三			2級 / 6.1

- (A) $M=5.2$
 (B) $5.2 < M < 6.1$
 (C) $M=6.1$
 (D) $M > 6.1$

評量目標：能了解等震度圖以及地震強度的意義

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：Md-IV-4

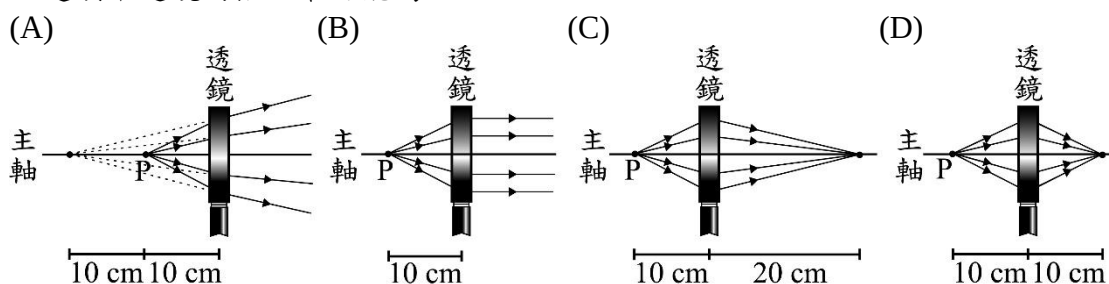
試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.3624	0.52	0.8947		0.2746		0.1810	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	275	0.14	0	0.00	34	0.03	241	0.61
	複選	11	0.01	0	0.00	2	0.00	9	0.02
	A	53014	27.95	2653	8.07	40955	35.01	9406	23.62
	B	51491	27.15	674	2.05	34708	29.67	16109	40.45
	C	68736	36.24	29405	89.47	32121	27.46	7210	18.10
	D	16156	8.52	134	0.41	9170	7.84	6852	17.20
全體		189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 36 題

題目

已知下列各選項的示意圖，表示由透鏡主軸上 P 點發射的光線，經過透鏡後的偏折情形，則哪一個選項中透鏡的焦距最可能為 10 cm？



評量目標：能理解透鏡焦距相關的光學概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Ka-IV-9

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.3329	0.38	0.7885		0.2443		0.2169	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	321 0.17	4 0.01	74 0.06	243 0.61			
	複選	18 0.01	0 0.00	8 0.01	10 0.03			
	A	31861 16.80	2504 7.62	20281 17.34	9076 22.79			
	B	63139 33.29	25915 78.85	28584 24.43	8640 21.69			
	C	41749 22.01	1170 3.56	27657 23.64	12922 32.45			
	D	52595 27.73	3273 9.96	40386 34.52	8936 22.44			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 37 題

題目

已知甲、乙兩種不同的金屬元素分別與同濃度的鹽酸反應，反應後只會產生氫氣與金屬的氯化物。取甲金屬 24.3 g 與鹽酸反應，另取乙金屬 65.4 g 與鹽酸反應，兩個反應的金屬都完全耗盡，且產生的氫氣質量均為 2.0 g，則比較兩個反應的反應物與產物的質量，下列何者正確？

	兩反應的鹽酸消耗質量	兩反應的產物總質量
(A)	相同	相同
(B)	相同	不同
(C)	不同	相同
(D)	不同	不同

評量目標：能了解化學反應遵守質量守恆與原子不減

命題依據

學習表現：pa-IV-2

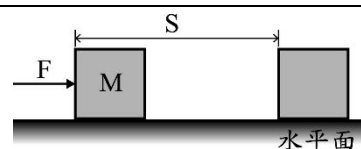
學習內容：Ja-IV-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B		0.3690	0.32	0.8191		0.2721		0.2823	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	315	0.17	5	0.02	67	0.06	243	0.61
	複選	5	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.01
	A	24736	13.04	1323	4.03	15372	13.14	8041	20.19
	B	70001	36.90	26922	81.91	31837	27.21	11242	28.23
	C	59659	31.45	1226	3.73	45603	38.98	12830	32.21
	D	34967	18.43	3390	10.31	24111	20.61	7466	18.75
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 38 題

如圖(二十一)，在無摩擦力的水平面靜置一個質量為 M 的木塊，今以水平外力 F 推動此木塊，使其沿力的方向移動 S 的距離，外力對木塊所作的功完全轉換為木塊的動能。小明與小華想要讓木塊獲得的動能變為原本的 2 倍，他們分別提出以下策略：

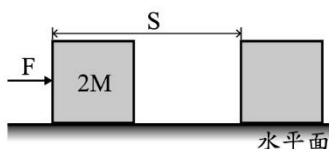


圖(二十一)

題目

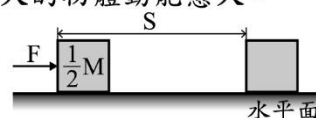
小明：

改用質量為原本2倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈大的物體動能愈大。



小華：

改用質量為原本 $\frac{1}{2}$ 倍的木塊，其餘條件不變，因為質量愈小的物體加速愈快，速度愈大的物體動能愈大。



兩人的策略是否合理？

- (A)兩人皆合理
(B)只有小明合理
(C)只有小華合理
(D)兩人皆不合理

評量目標：能應用作功相關概念，分析他人的問題解決策略是否合理

命題依據

學習表現：tc-IV-1

學習內容：Ba-IV-5

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D	0.2520	0.31	0.6094		0.1849		0.1541	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	282 0.15	6 0.02	48 0.04	228 0.57			
	複選	9 0.00	1 0.00	2 0.00	6 0.02			
	A	21966 11.58	1165 3.54	11416 9.76	9385 23.56			
	B	38580 20.34	4288 13.05	24253 20.73	10039 25.21			
	C	81050 42.73	7378 22.45	59639 50.98	14033 35.23			
	D	47796 25.20	20028 60.94	21632 18.49	6136 15.41			
	全體	189683 100.00	32866 100.00	116990 100.00	39827 100.00			

第 39 題

題目

小美在植物圖鑑中看到杜鵑花科(Ericaceae)中的金毛杜鵑(*Rhododendron oldhamii*) 後，若想要依學名搜尋與此植物同屬但不同物種的植物，則下列何種查詢方式最能達到他的目的？
 (A)學名第一個字為*Ericaceae*的植物
 (B)學名第二個字為*oldhamii*的植物
 (C)學名第一個字為 *Rhododendron* 的植物
 (D)學名為 *Rhododendron oldhamii* 的植物

評量目標：能知道學名的結構與分類階層

命題依據

學習表現：ah-IV-2

學習內容：Gc-IV-1

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6540	0.59	0.9860		0.7000		0.2447	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	262	0.14	0	0.00	26	0.02	236	0.59
	複選	14	0.01	0	0.00	3	0.00	11	0.03
	A	28289	14.91	161	0.49	16182	13.83	11946	29.99
	B	23706	12.50	190	0.58	13824	11.82	9692	24.34
	C	124047	65.40	32407	98.60	81893	70.00	9747	24.47
	D	13365	7.05	108	0.33	5062	4.33	8195	20.58
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 40 題

題目

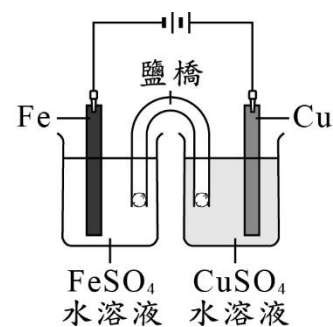
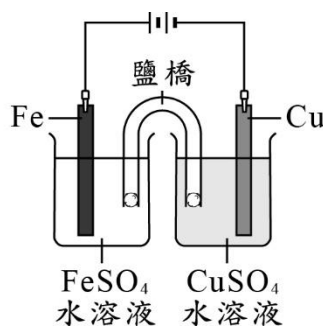
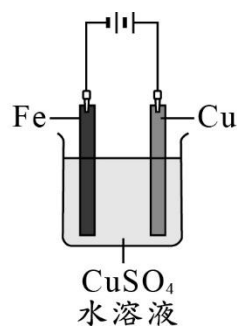
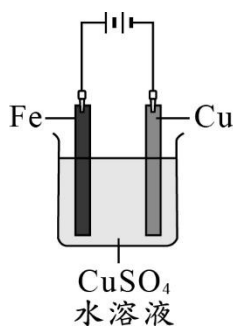
下列哪一實驗裝置圖最適合用來表示以直流電源在鐵片上鍍銅？

(A)

(B)

(C)

(D)



評量目標：能了解電鍍的概念

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Jc-IV-7

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.5081	0.59	0.9584		0.4904		0.1883	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	384 0.20	1 0.00		77 0.07		306 0.77	
	複選	7 0.00	0 0.00		3 0.00		4 0.01	
	A	26871 14.17	1065 3.24		19132 16.35		6674 16.76	
	B	96370 50.81	31498 95.84		57373 49.04		7499 18.83	
	C	32274 17.01	78 0.24		17880 15.28		14316 35.95	
	D	33777 17.81	224 0.68		22525 19.25		11028 27.69	
	全體	189683 100.00	32866 100.00		116990 100.00		39827 100.00	

第 41 題

題目

某工廠進行原料加工的製程如表(十一)。當開始加工時，此原料中酵素 X 會持續催化原料中物質甲轉變成物質乙，但超過 75°C後就無法再有催化的功能。若僅考慮酵素 X 的作用，這段加工製程中，哪兩時間點所含物質乙的量最相近？

- (A) 10:00 和 10:10
(B) 10:15 和 10:25
(C) 10:25 和 10:45
(D) 10:50 和 11:00

表(十一)

步驟	開始的時間	操作溫度	操作時間
一	10:00	25°C	20分鐘
二	10:20	35°C	10分鐘
三	10:30	85°C	20分鐘
四	10:50	35°C	10分鐘

評量目標：能依據酵素活性的限制判斷不同時間點的活性表現

命題依據

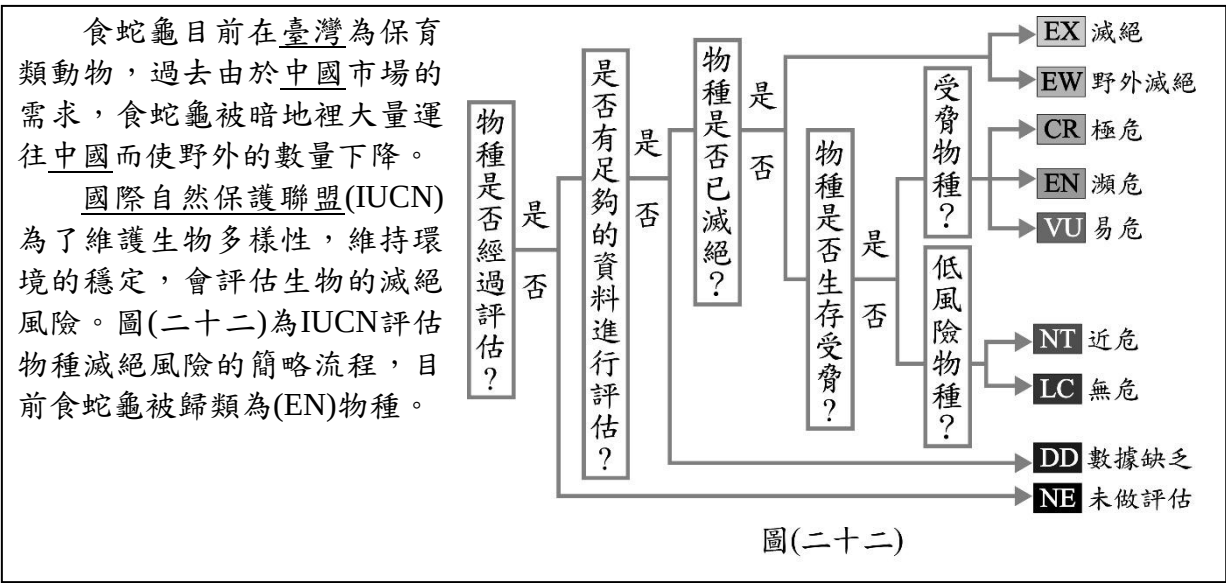
學習表現：tr-IV-1

學習內容：Bc-IV-1

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.3820	0.54	0.9029		0.3147		0.1498	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	311	0.16	4	0.01	67	0.06	240	0.60
	複選	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01
	A	32525	17.15	745	2.27	22796	19.49	8984	22.56
	B	45201	23.83	1281	3.90	31251	26.71	12669	31.81
	C	39189	20.66	1160	3.53	26062	22.28	11967	30.05
	D	72455	38.20	29676	90.29	36814	31.47	5965	14.98
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

請閱讀下列敘述後，回答 42～43 題



第 42 題

題目

根據本文，過去食蛇龜曾面臨下列何種問題？
(A)棲地破壞
(B)環境汙染
(C)過度捕捉
(D)外來種引入

評量目標：能知道人類活動會影響生物的生存

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：Lb-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.8642	0.44	0.9944		0.9351		0.5486	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	253	0.13	0	0.00	10	0.01	243	0.61
	複選	12	0.01	0	0.00	3	0.00	9	0.02
	A	8240	4.34	7	0.02	1823	1.56	6410	16.09
	B	6548	3.45	23	0.07	1000	0.85	5525	13.87
	C	163931	86.42	32681	99.44	109399	93.51	21851	54.86
	D	10699	5.64	155	0.47	4755	4.06	5789	14.54
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 43 題

題目

根據本文，關於食蛇龜在 IUCN 的分類，下列何者最合理？
 (A)屬於滅絕物種
 (B)屬於低風險物種
 (C)屬於未做評估物種
 (D)屬於生存受脅物種

評量目標：能對滅絕風險分類模型進行反向推理

命題依據

學習表現：tm-IV-1

學習內容：無

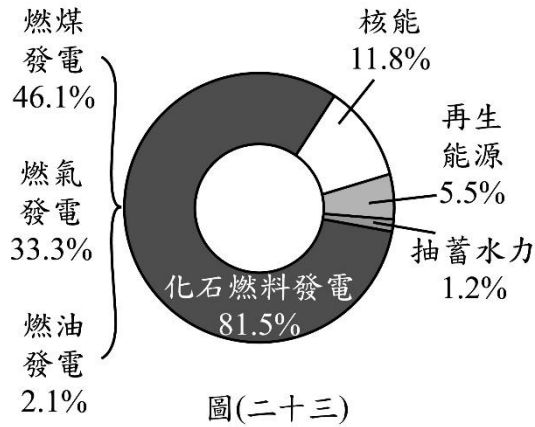
試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.8414	0.50	0.9933		0.9312		0.4522	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	278	0.15	1	0.00	20	0.02	257	0.65
	複選	31	0.02	0	0.00	11	0.01	20	0.05
	A	13430	7.08	67	0.20	3487	2.98	9876	24.80
	B	8165	4.30	77	0.23	2278	1.95	5810	14.59
	C	8180	4.31	74	0.23	2251	1.92	5855	14.70
	D	159599	84.14	32647	99.33	108943	93.12	18009	45.22
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

請閱讀下列敘述後，回答 44～45 題

再生能源包括太陽能、風力、水力、地熱、生質能等種類，具有溫室氣體排放量低等環境友善優勢，發展再生能源已成為國際趨勢。圖(二十三)為某國 2020 年的發電方式比例圖，表(十二)為燃煤電廠與燃氣電廠的空氣汙染物排放比較。

該國政府希望未來以能源轉型降低溫室氣體的排放，廢除核能使用、逐年增加再生能源比例，並將燃煤發電改採燃氣發電為主，兼顧用電需求與環境保護。



圖(二十三)

表(十二)
燃煤與燃氣電廠空氣汙染物排放比較

電廠	每發一度電排放 空氣汙染物(g/kWh)		
	粒狀汙染物 (TSP)	硫氧化物 (SOx)	氮氧化物 (NOx)
燃煤 電廠	0.0447	0.3417	0.4155
燃氣 電廠	0.0205	0.0017	0.3446

第 44 題

根據本文，下列何者最符合該國政府對未來發電方式的期望？

(A)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	25%	13%
再生能源	25%	52%
燃氣發電	50%	35%
總和	100%	100%

(B)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	24%	11%
再生能源	25%	29%
燃氣發電	25%	30%
核能	26%	30%
總和	100%	100%

(C)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	55%	60%
再生能源	15%	25%
燃氣發電	30%	15%
總和	100%	100%

(D)

發電方式 所占比例	年	
	2030	2050
燃煤發電	22%	14%
再生能源	25%	20%
燃氣發電	45%	60%
核能	8%	6%
總和	100%	100%

題目

評量目標：能根據所提供的資訊推論其可能的結果

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6345	0.47	0.9241		0.6783		0.2668	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	314	0.17	2	0.01	43	0.04	269	0.68
	複選	11	0.01	0	0.00	2	0.00	9	0.02
	A	120347	63.45	30371	92.41	79351	67.83	10625	26.68
	B	27516	14.51	994	3.02	15233	13.02	11289	28.35
	C	13664	7.20	80	0.24	4793	4.10	8791	22.07
	D	27831	14.67	1419	4.32	17568	15.02	8844	22.21
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 45 題

題目

根據本文，將燃煤發電改採燃氣發電為主，可達到下列何種目的？
 (A)減少每發一度電時所需耗費的金錢
 (B)減少每發一度電時空氣污染物的排放
 (C)增加再生能源在整體能源使用的比例
 (D)增加每發一度電時所排放的溫室氣體量

評量目標：能根據所提供的資訊推論可能造成的影響

命題依據

學習表現：tr-IV-1

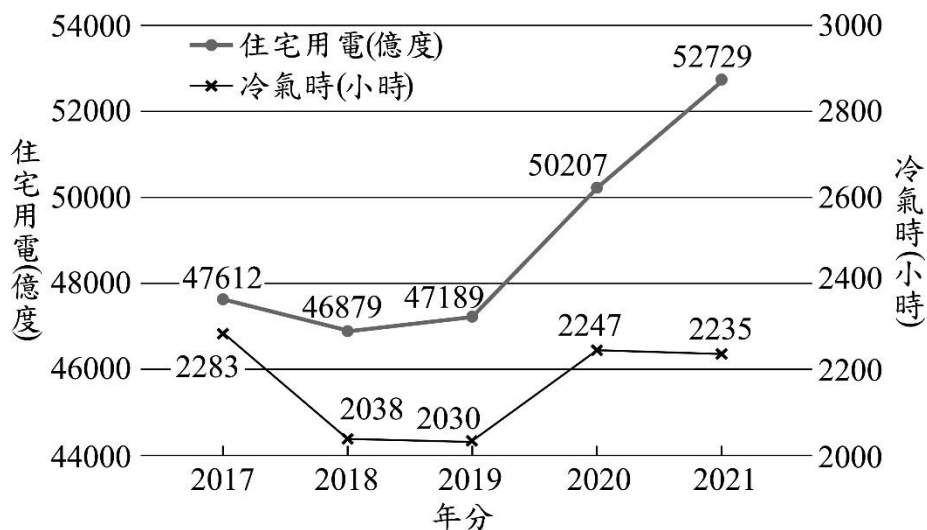
學習內容：無

試題分析結果：

答案	全體		精熟		基礎		待加強	
	通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
B	0.8235	0.50	0.9962		0.9024		0.4490	
選 項 分 析	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	308 0.16	0 0.00		37 0.03		271 0.68	
	複選	11 0.01	0 0.00		2 0.00		9 0.02	
	A	7474 3.94	20 0.06		1701 1.45		5753 14.44	
	B	156197 82.35	32742 99.62		105574 90.24		17881 44.90	
	C	14230 7.50	33 0.10		5097 4.36		9100 22.85	
	D	11463 6.04	71 0.22		4579 3.91		6813 17.11	
	全體	189683 100.00	32866 100.00		116990 100.00		39827 100.00	

請閱讀下列敘述後，回答 46～48 題

「冷氣時」為當年氣溫超過 28°C 之時數的累積，統計顯示住宅中用電最多的家電為冷氣機，因此訂定冷氣時可以用於了解住宅用電，一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少。圖(二十四)為臺灣 2017～2021 年各年度的「住宅用電」與「冷氣時」，此處冷氣時數據為臺灣各地之平均值。而 2020 年起因受到 COVID-19 疫情影響，民眾居家時間變長，致使住宅用電明顯成長。



圖(二十四)

第 46 題

題目

根據圖(二十四)，2021 年的「住宅用電」可表示為下列何者？

(A) 2.235×10^{10} 度

(B) 2.235×10^{11} 度

(C) 5.2729×10^{11} 度

(D) 5.2729×10^{12} 度

評量目標：能擷取圖表中的資訊，並以科學記號表示

命題依據

學習表現：科學認知

學習內容：INc-IV-2

試題分析結果：

答案		全體		精熟		基礎		待加強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
D		0.6113	0.58	0.9747		0.6447		0.2134	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	508	0.27	2	0.01	161	0.14	345	0.87
	複選	9	0.00	0	0.00	5	0.00	4	0.01
	A	14671	7.73	18	0.05	6166	5.27	8487	21.31
	B	17234	9.09	185	0.56	7651	6.54	9398	23.60
	C	41302	21.77	625	1.90	27584	23.58	13093	32.87
	D	115959	61.13	32036	97.47	75423	64.47	8500	21.34
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 47 題

題目

文中提及「一般認為冷氣時會影響住宅用電多寡，冷氣時增加會使住宅用電增加，減少則使住宅用電減少」，下列哪一項數據最符合上述引號中的說法？
 (A) 2017～2018 年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (B) 2020～2021 年冷氣時與住宅用電的變化情形
 (C)這五年中，冷氣時最低年分與住宅用電最低年分，兩者的對應關係
 (D)這五年中，冷氣時最高年分與住宅用電最高年分，兩者的對應關係

評量目標：能正確地解讀科學數據的變化趨勢

命題依據

學習表現：pa-IV-2

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
A		0.6628	0.57	0.9789		0.7149		0.2488	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	496	0.26	0	0.00	147	0.13	349	0.88
	複選	13	0.01	0	0.00	6	0.01	7	0.02
	A	125719	66.28	32174	97.89	83636	71.49	9909	24.88
	B	24931	13.14	352	1.07	13399	11.45	11180	28.07
	C	20933	11.04	273	0.83	10857	9.28	9803	24.61
	D	17591	9.27	67	0.20	8945	7.65	8579	21.54
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 48 題

題目

文中「冷氣時」選擇以超過 28°C 的時數計算，其原因可能與下列何者最相關？
 (A) 28°C 為臺灣的平均氣溫
 (B) 氣溫 28°C 時冷氣機最耗電
 (C) 28°C 以上的氣溫，會讓多數民眾選擇開冷氣機
 (D) 冷氣機設定為 28°C 時，冷房效果最佳最為省電

評量目標：能依據所提供的資訊推論出其中的意涵

命題依據

學習表現：pc-IV-1

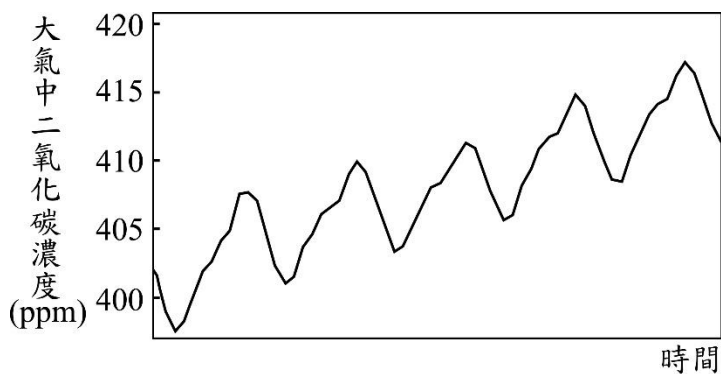
學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.7421	0.47	0.9762		0.7950		0.3938	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	528	0.28	1	0.00	167	0.14	360	0.90
	複選	16	0.01	0	0.00	4	0.00	12	0.03
	A	15676	8.26	475	1.45	7973	6.82	7228	18.15
	B	11660	6.15	118	0.36	4192	3.58	7350	18.45
	C	140771	74.21	32085	97.62	93002	79.50	15684	39.38
	D	21032	11.09	187	0.57	11652	9.96	9193	23.08
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

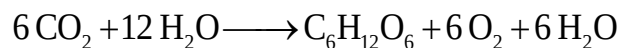
請閱讀下列敘述後，回答 49～50 題

工業革命後，因大量使用化石燃料，使得大氣中二氧化碳的濃度逐漸增加。圖(二十五)為大氣中二氧化碳濃度隨時間的變化圖，圖中的濃度出現週期性的變化。



圖(二十五)

在秋、冬季節，樹葉落到地面腐爛，並以二氧化碳的形式釋放回大氣中。在春、夏季節，植物生長並進行旺盛的光合作用，反應式如下：



因此與秋、冬季節相比，春、夏兩季大氣中的氧氣濃度可能會略有上升，而二氧化碳濃度會下降。受季節的影響，二氧化碳濃度大約會增減 5～10 ppm，使二氧化碳濃度出現 2～3% 的週期性變化，而氧氣的濃度也會有週期性變化。

第 49 題

題目

圖(二十五)中的二氧化碳濃度變化資料，整張圖所呈現的時間範圍約為多久？
(A) 5 個星期
(B) 5 個月
(C) 5 年
(D) 50 年

評量目標：能依據提供的資訊，判斷圖中的時間長短

命題依據

學習表現：pa-IV-1

學習內容：無

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通過率	鑑別度	通過率		通過率		通過率	
C		0.6049	0.53	0.9670		0.6147		0.2773	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	655	0.35	5	0.02	237	0.20	413	1.04
	複選	16	0.01	0	0.00	7	0.01	9	0.02
	A	14400	7.59	20	0.06	6199	5.30	8181	20.54
	B	32962	17.38	363	1.10	19740	16.87	12859	32.29
	C	114739	60.49	31780	96.70	71914	61.47	11045	27.73
	D	26911	14.19	698	2.12	18893	16.15	7320	18.38
	全體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00

第 50 題

題目

文末提及「氧氣的濃度也會有週期性變化」，其變化百分比與理由，下列何者最合理？
 (A)因 CO₂ 的分子量大於 O₂，故 O₂ 的變化百分比會比 2~3% 要小很多
 (B)因 CO₂ 的分子量大於 O₂，故 O₂ 的變化百分比會比 2~3% 要大很多
 (C)因大氣中 O₂ 的濃度比 CO₂ 高得多，故 O₂ 的變化百分比會比 2~3% 要小很多
 (D)因大氣中 O₂ 的濃度比 CO₂ 高得多，故 O₂ 的變化百分比會比 2~3% 要大很多

評量目標：能依據提供的資訊，並結合習得的知識找出適合的理由

命題依據

學習表現：tr-IV-1

學習內容：Fa-IV-3

試題分析結果：

答 案		全 體		精 熟		基 礎		待 加 強	
		通 過 率	鑑 別 度	通 過 率		通 過 率		通 過 率	
C		0.3511	0.41	0.8068		0.2664		0.2237	
選 項 分 析		考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比	考生人次	百分比
	未作答	1330	0.70	31	0.09	633	0.54	666	1.67
	複選	6	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.02
	A	35522	18.73	2149	6.54	23737	20.29	9636	24.19
	B	29833	15.73	578	1.76	18285	15.63	10970	27.54
	C	66590	35.11	26516	80.68	31164	26.64	8910	22.37
	D	56402	29.73	3592	10.93	43171	36.90	9639	24.20
	全 體	189683	100.00	32866	100.00	116990	100.00	39827	100.00